

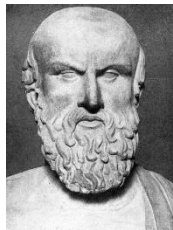
Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Conceptos previos	4
5. Funciones circulares	4
6. Resto de funciones.	8
7. Propiedades de las funciones circulares.	9
8. Desarrollos en serie	10
9. Funciones inversas o recíprocas	11
10. Funciones hiperbólicas	13
11. Situaciones reales en que aparecen.....	17
12. Conclusión.....	19
13. Bibliografía	20
14. Posibilidades de ampliación. La forma de Euler.....	21
15. Más posibilidades de ampliación.....	23

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33, y en concreto, a los temas dedicados a la definición de funciones reales de variable real, que comprende los temas 21 a 24.
- Influye prácticamente en todos los temas, pues estas funciones sirven tanto para temas de análisis, álgebra, geometría, etc.
- En el currículo, encontramos estas funciones a partir de 4º de ESO, con la trigonometría básica, en las modalidades orientadas a las Ciencias, es decir, Matemáticas B en 4º de ESO, Matemáticas I y Matemáticas II en Bachillerato. Las funciones hiperbólicas solo se ven en algunas partes en Bachillerato Internacional en nivel superior.

2. Historia

- Egipto y Babilonia: primeros trabajos con triángulos y ángulos, generalmente asociados a la astronomía o al cultivo de la tierra. Por ejemplo, en la tabla Plimpton 322 (imagen a continuación), puede verse como los babilonios usaban las ternas pitagóricas, e incluso conocían las relaciones entre los lados de triángulos semejantes.
- Grecia. Se considera a Hiparco de Nicea, en el SII, como el descubridor de la trigonometría.
- El concepto actual de la trigonometría y las funciones trigonométricas se debe a los indios, en el SIV. Quizá podría mencionarse a Aryabhata como uno de los máximos exponentes de la matemática hindú de la época.
- Al final del SVIII los árabes trabajaban en la función seno para astronomía. En el SX se descubren las funciones circulares definitivamente como las conocemos hoy.
- Europa: Newton (XVII) desarrolla en serie la función seno y coseno.

- SXVIII Euler funda la trigonometría moderna con la exponencial compleja. De aquí saldrá la considerada ecuación más hermosa de las matemáticas:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$



- JH.Lambert (1750 aproximadamente) funciones hiperbólicas.



3. Introducción

Johann es un aficionado a la astronomía, y especialmente a los cometas, meteoros meteoritos, meteoroides y asteroides. Johann se había centrado en los asteroides, que son rocas de tamaño pequeño que orbitan dentro del sistema solar, y en concreto le interesa el cinturón de asteroides. Pero cuando descubrió el movimiento de los cometas, su atención se centró en ellos.

Los cometas tienen órbitas alrededor del sol de varios tipos, pero en general son de tipo elíptico con mucha excentricidad. Entonces, Johann decide hacer un modelo de las mismas, junto con el resto de planetas, en un sistema informático. Para ello, necesita saber cómo se mueven matemáticamente. No sirve saber que forman elipses, sino que necesita fórmulas concretas para que toda su pequeña simulación informática funcione.

En este tema veremos las funciones circulares e hiperbólicas, que permiten modelizar varios de los movimientos que se ven en el cielo (o que no se ven). Analizaremos sus propiedades fundamentales, gráficas, etc., y finalizaremos con un apartado dedicado a las situaciones reales en que aparecen.

Situaciones entre las cuales, están los astros que orbitan por el espacio. Y, una vez hecho esto, podremos ayudar a Johann en sus modelizaciones.

4. Conceptos previos

Las funciones circulares son llamadas así porque permiten parametrizar una circunferencia, en la forma:

$$C: \begin{cases} x(t) = R \cdot \cos(t) \\ y(t) = R \cdot \sin(t) \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi)$$

Ahora bien, la motivación de estas funciones es mucho más antigua, de modo que podemos establecer un primer paso con las razones trigonométricas:

Definición 1.

Sea un triángulo rectángulo. Entonces:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{a}{h} \quad \operatorname{cos} \alpha = \frac{b}{h}$$

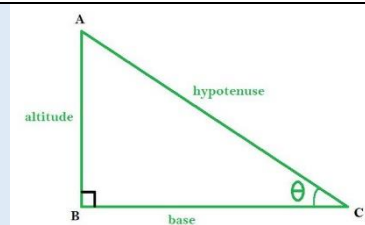
Con esta definición ya podemos ver algunas de las propiedades básicas de forma obvia:

$$\operatorname{sen} \alpha \leq 1 \quad \operatorname{cos} \alpha \leq 1$$

Y la igualdad trigonométrica fundamental:

$$\boxed{\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1}$$

Demostrable de forma muy sencilla:



Demostración:

Sustituyamos por las definiciones:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = \left(\frac{a}{h}\right)^2 + \left(\frac{b}{h}\right)^2 = \frac{a^2}{h^2} + \frac{b^2}{h^2} = \frac{a^2 + b^2}{h^2} = \frac{h^2}{h^2} = 1$$

Donde no hemos hecho más que usar el teorema de Pitágoras.

Ahora bien, esta es una idea intuitiva y sencilla, pero que no posee la suficiente rigurosidad como para completar el tema de una forma procedente, por lo que extenderemos estos conceptos en el siguiente punto.

5. Funciones circulares

Antes de comenzar el estudio de las funciones circulares, comenzaremos por dar algunas definiciones básicas, sobre las que construiremos todo el resto del tema.

Definición: llamaremos ángulo a la unión de dos semirrectas con un punto común. Llamaremos ángulo dirigido al resultado de tomar estas parejas de semirrectas numeradas como r_1 y r_2 , de forma que podemos establecer la noción intuitiva de direccionalidad desde r_1 a r_2 .

Si colocamos la semirrecta r_1 en unos ejes coordenados, en el semieje positivo horizontal, la segunda semirrecta será la que, al ir variando, irá marcando el ángulo.

Definición: llamaremos grado a la magnitud que permite medir la abertura de los ángulos, de forma que 360° equivale a la posición en que r_2 está sobre r_1 por segunda vez, a partir de su posición inicial, con las dos semirrectas coincidentes.

No obstante, la definición de grado puede resultar un tanto caprichosa, mientras que la de radián es mucho más potente:

Definición: llamaremos radián a la magnitud del ángulo que forman las dos semirrectas, de forma que su valor numérico coincide con la longitud del arco que deja sobre la circunferencia unidad.

Vemos que, como es conocido, se cumple que 360° equivale a 2π radianes. Pero la definición va más allá de un mero cambio de unidad. Recorrer, por ejemplo, 2 radianes, hace que el arco de circunferencia que subtiende mira 2 unidades en la circunferencia unidad ($2\pi R$ en una circunferencia no unitaria¹).

Con estos conceptos previos, y viendo que estas dos semirrectas cortan a la circunferencia unidad exactamente una vez cada una, ya podemos dar una definición más rigurosa de seno y coseno:

Definición 2.

Sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces, $\exists! P(x)$ sobre una circunferencia unidad, $x^2 + y^2 = 1$, cuyo vector de posición con el punto de origen O forma x radianes con el eje de abscisas.

Con esto, y acudiendo a las proyecciones sobre los ejes, podemos definir:

$$\begin{aligned} \cos x \equiv P_x P(x): \mathbb{R}^2 \rightarrow [-1,1] & \quad \sin x \equiv P_y P(x): \mathbb{R}^2 \rightarrow [-1,1] \\ (x, y) \mapsto x & \quad (x, y) \mapsto y \end{aligned}$$

Por supuesto, las propiedades de la definición 1 se cumplen, solo que ahora podemos extender de forma general la primera, de modo que:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin x \leq 1 \\ -1 &\leq \cos x \leq 1 \end{aligned}$$

Ya que ahora podemos tener ángulos en los cuatro cuadrantes. Pero no solo queremos extenderlo a los cuatro cuadrantes, sino a cualquier número x , que vemos que podemos asociar con el ángulo, en radianes, que forma sobre el eje horizontal, identificado con la semirrecta r_1 . Nótese que las clases de equivalencia que forman $\sin x$ y $\cos x$ con los radianes (debe ofrecer el mismo valor $\sin x$ que $\sin(x + 2\pi)$), no es así longitudinalmente, pues no es lo mismo recorrer x unidades sobre la circunferencia unidad, que $x + 2\pi$. Esto es lo que subyace en la definición de las funciones trigonométricas.

Por otro lado, la segunda propiedad, la igualdad fundamental, se cumple igualmente, pues elevando al cuadrado las proyecciones sobre los ejes en el disco unidad, el resultado debe ser 1: $x^2 + y^2 = 1$.

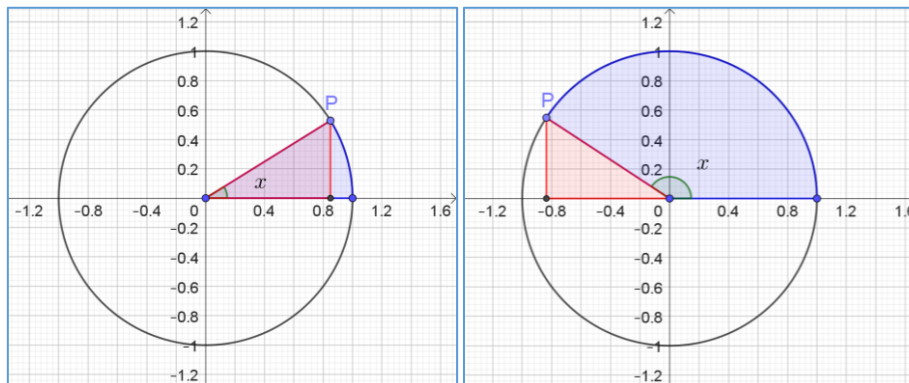
A la vista de estas definiciones, resulta interesante notar que podemos dar una definición precisa del número pi. El punto P sobre la circunferencia unidad que hemos visto previamente genera un sector de área $x/2$, en tanto que si nos situamos en π , tendremos el área de un semicírculo, $\frac{\pi}{2}$. Por tanto, el número π serán dos semicírculos, que utilizando la definición de $x^2 + y^2 = 1$ de la circunferencia unidad:

Definición: se define el número π como:

$$\pi = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

¹ Nota: en la página 428 de Spivak se hace una interesante disquisición sobre la necesidad de medir en radianes, y no en grados.

Con esto, vemos que el área $A(x)$ que genera el sector circular (y que debe acabar convergiendo a $\frac{\pi}{2}$, π , etc para los valores extremos de x), viene dada por la integral de la función desde x hasta 1, a la que hay que añadir un triángulo en $x > 0$, y restárselo en $x < 0$:



Por tanto, podemos construir la siguiente expresión:

$$A(x) = \int_x^1 \sqrt{1-t^2} dt + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}$$

Nótese que esta definición es válida para $x \in [-1,1]$, ya que si $x < 0$, habría que restar el triángulo, que es justo lo que ocurre al cambiar x de signo. Derivando esta expresión con el teorema del cálculo:

$$\begin{aligned} A'(x) &= -\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \left[\sqrt{1-x^2} - x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}} \right] = -\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \left[\frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \right] \\ &= -\frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2} \left[\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}} \right] = \frac{-2+2x^2+1-2x^2}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$



Esta derivada es estrictamente negativa, lo que hace que $A(x)$ sea estrictamente decreciente en el intervalo $[-1,1]$. Además, $A(1) = 0$ y $A(-1) = \frac{\pi}{2}$, que se deduce de la definición.

Habiendo identificado $\cos$ como la proyección horizontal sobre el semieje positivo del círculo unidad, podemos ver una definición rigurosa de las dos funciones circulares:

Definición 4: Si $0 \leq x \leq \pi$, llamaremos $\cos x \in [-1,1]$ al único número tal que:

$$A(\cos x) = \frac{x}{2}$$

De igual forma:

$$\sin x = \sqrt{1 - (\cos x)^2}$$

Con esto podemos establecer uno de los teoremas fundamentales que se usarán posteriormente en trigonometría básica:

Teorema: si $0 < x < \pi$ entonces:

$$\begin{aligned} \cos'(x) &= -\sin x \\ \sin'(x) &= \cos x \end{aligned}$$

Demostración: partimos de que:

$$A(\cos x) = \frac{x}{2}, \quad \sin x = \sqrt{1 - (\cos x)^2}$$

Sabemos que la derivada del área es:

$$A'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow (2A(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Siendo $(2A(\cos x)) = x$, y llamando $B(x) = 2A(x)$, de forma que:

$$B'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad B(\cos x) = x, \quad \cos x = B^{-1}(x), \quad \text{sen} x = \sqrt{1 - (\cos x)^2}$$

Recordamos el teorema de la función inversa:

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{(f \circ f^{-1})(x)} \Rightarrow [f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

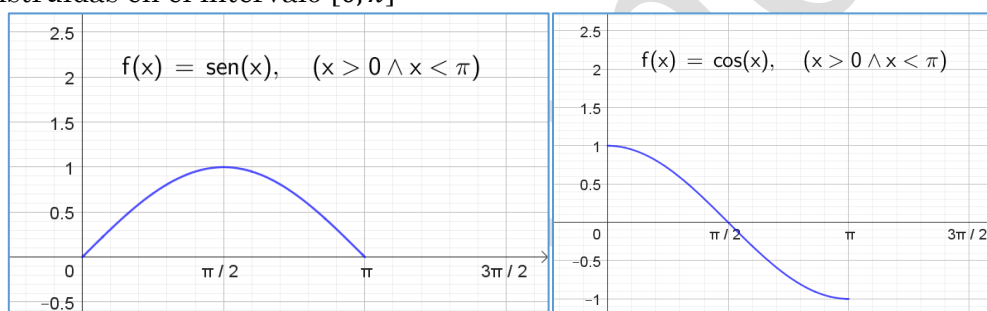
Con esto, y $\cos x = B^{-1}(x)$:

$$\cos'(x) = [B^{-1}(x)]' = \frac{1}{B'(B^{-1}(x))} = \frac{1}{\frac{-1}{\sqrt{1 - [B^{-1}(x)]^2}}} = -\sqrt{1 - [\cos(x)]^2} = -\text{sen} x$$

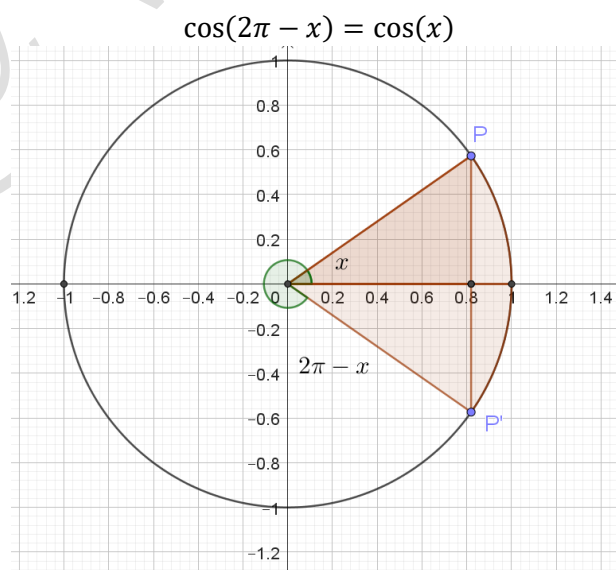
Como se quería probar.

Mediante la igualdad $\text{sen} x = \sqrt{1 - (\cos x)^2}$ es inmediato comprobar que $\text{sen}'(x) = \cos x$.

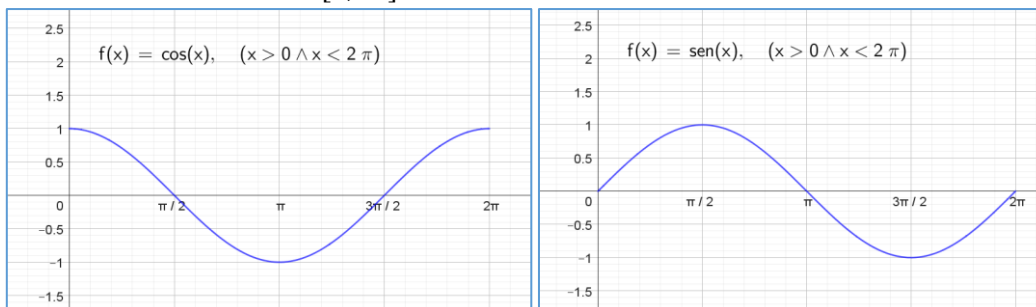
Con las características anteriores, tenemos ya las funciones seno y coseno construidas en el intervalo $[0, \pi]$:



Que están en consonancia con la función área $A(x)$ definida en $x \in [-1,1]$. Es sencillo extender estas definiciones más allá de estos límites. Por ejemplo, la función coseno debe ser tal que, al permitir valores en $(\pi, 2\pi]$ (semicírculo inferior), el área debe ser la misma al recorrer ángulos en uno u otro sentido, es decir:



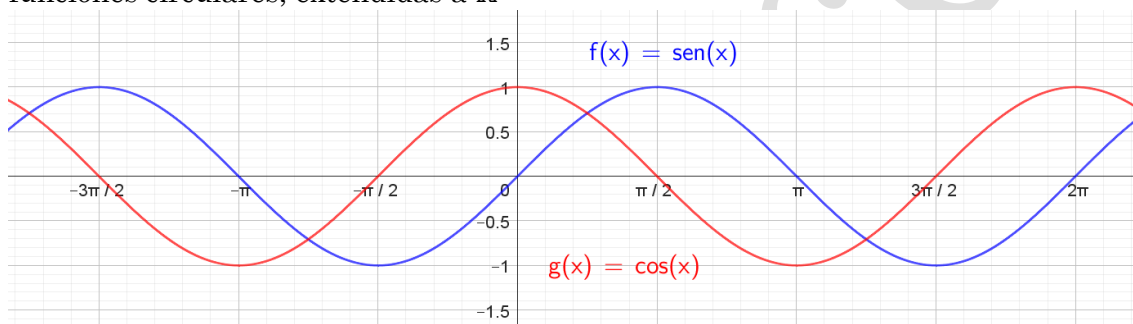
Con el mismo argumento, vemos que $\text{sen } x = -\text{sen}(2\pi - x)$. Con esto, podemos extender las funciones a $[0, 2\pi]$:



A partir de aquí, podemos repetir el proceso sabiendo que:

$$\text{sen}(x + 2k\pi) = \text{sen } x \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x, \quad k \in \mathbb{Z}$$

En virtud de la simetría y periodicidad de las proyecciones del punto P que pertenece a la circunferencia unitaria. Con esto, pues, ya podemos construir las funciones circulares, extendidas a $\mathbb{R}$:



Que siguen cumpliendo todas las propiedades anteriores:

$$\text{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \begin{cases} \cos'(x) = -\text{sen}(x) \\ \text{sen}'(x) = \cos(x) \end{cases}$$

6. Resto de funciones.

Una vez definidas las razones principales, podemos definir el resto de funciones circulares como:

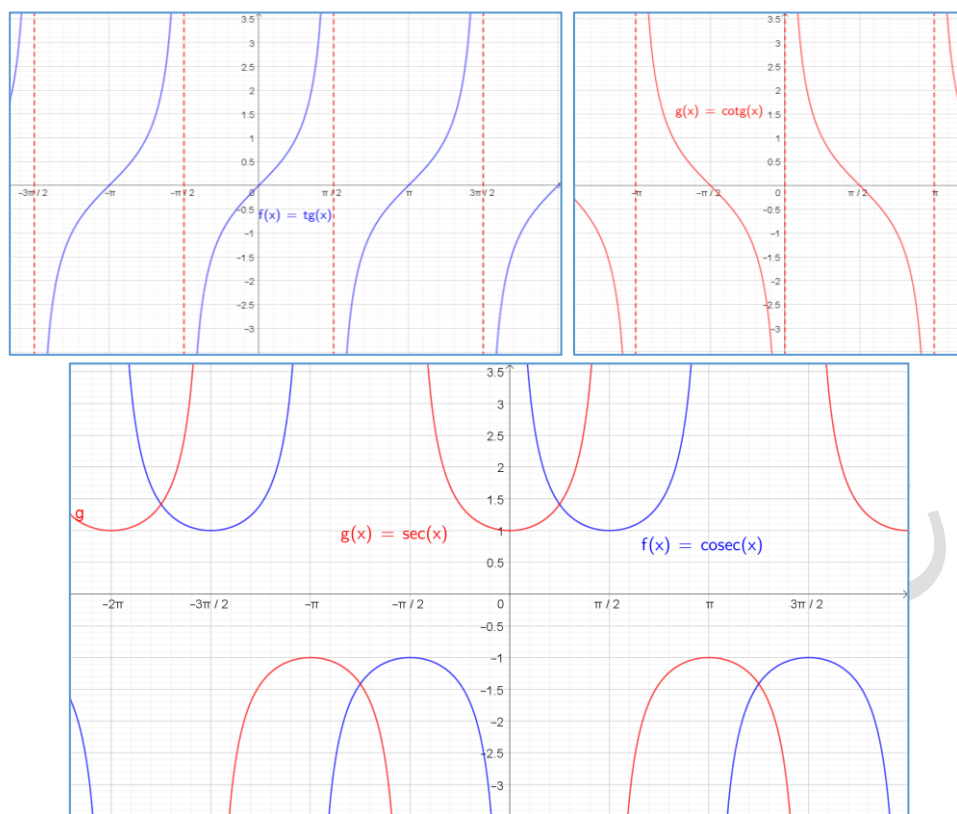
$$\text{tg } x = \frac{\text{sen } x}{\cos x} \quad \text{cosec } x = \frac{1}{\text{sen } x} \quad \text{sec } x = \frac{1}{\cos x} \quad \text{cotg } x = \frac{1}{\text{tg } x}$$

Siempre que tales divisiones sean posibles.

Por último, y a partir de la definición fundamental, sin más que dividir sus miembros entre $\cos^2 x$, siempre que sea posible, llegamos a otra expresión útil:

$$1 + \text{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad x \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$$

Las gráficas se muestran a continuación, y resultan relativamente sencillas de calcular en base a las propiedades de las funciones seno y coseno, y sus derivadas:



7. Propiedades de las funciones circulares.

Veamos dos sencillos teoremas para demostrar las fórmulas de la suma y resta de las funciones trigonométricas, y con ellas las de ángulo doble, mitad, etc.

Teorema: dada una función $f \in C^2$, tal que $f'(0) = a$ y $f(0) = b$, que cumple:
$$f'' + f = 0$$

Entonces

$$f(x) = a \cdot \operatorname{sen} x + b \cdot \operatorname{cos} x$$

Demostración:

Derivamos la expresión a demostrar:

$$\begin{cases} f'(x) = a \cdot \operatorname{cos} x - b \cdot \operatorname{sen} x \\ f''(x) = -a \cdot \operatorname{sen} x - b \cdot \operatorname{cos} x \end{cases}$$

Vemos que se cumple idénticamente que $f'' + f = 0$, además que $f(0) = a$ y que $f'(0) = b$. Al ser una ecuación diferencial de segundo orden, necesita justo estas dos variables, a y b , por tanto es la solución más general.

Como detalle, vemos que si $a = 1, b = 0$, tenemos caracterizada a la función seno, mientras que si $a = 0, b = 1$, a la función coseno.

Con esto:

Teorema: dados $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \operatorname{sen}(x + y) = \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{cos} y + \operatorname{cos} x \cdot \operatorname{sen} y \\ \operatorname{cos}(x + y) = \operatorname{cos} x \cdot \operatorname{cos} y - \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen} y \end{cases}$$

Demostración: tomemos la función $f(x) = \operatorname{sen}(x + y)$, de la que sabemos que al derivar dos veces cumple que $f'' + f = 0$. Ahora bien, sustituyendo $x = 0$ tenemos que $f(0) = \operatorname{sen} y$, mientras que, dado que $f'(x) = \operatorname{cos}(x + y)$, al

sustituir tenemos que $f'(0) = \cos y$. Con el resultado del teorema anterior, podemos establecer que:

$$\operatorname{sen}(x + y) = (\cos y) \cdot \operatorname{sen} x + (\operatorname{sen} y) \cdot \cos x$$

Como se quería demostrar.

De forma similar se demuestra la segunda expresión.

Con estas dos expresiones, podemos demostrar rápidamente las fórmulas para el ángulo doble, pero en su versión funcional:

Teorema: dado $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x \\ \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x \end{cases}$$

Demostración: no hay más que establecer $x = y$ en las expresiones de suma de ángulos.

De igual forma, podemos extraer otras tantas expresiones que tienen que ver con la función tangente, o los ángulos mitad².

8. Desarrollos en serie

Las funciones circulares seno y coseno tienen un desarrollo en serie de Taylor sencillo y con radio de convergencia infinito:

$$\begin{cases} \operatorname{sen} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots, & \forall x \\ \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots, & \forall x \end{cases}$$

Demostración (de que el radio de convergencia es infinito)

Demostraremos el radio de convergencia de la función seno (equivalentemente, para el coseno):

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \Rightarrow \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \right|}{\left| \frac{(-1)^{n+1}}{(2(n+1)+1)!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)!}{(2n+1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3) \cdot (2n+2) \cdot (2n+1)!}{(2n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+3) \cdot (2n+2) = \infty \end{aligned}$$

La función tangente, en cambio, es más complicada, e incluye en su desarrollo los números de Bernoulli B_k :

$$\operatorname{tg} x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k} (-4)^k (1 - 4^k)}{(2k)!} x^{2k-1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

² El tema no es propiamente trigonometría, sino funciones circulares. Por tanto, quizá no convenga extender mucho estos conceptos, mostrando explícitamente las demostraciones, por ejemplo, de los ángulos mitad. Si se muestran los anteriores es por el uso de las derivadas de las funciones circulares, que sí son parte del tema.

9. Funciones inversas o recíprocas

Conviene en este punto destacar el hecho de que es posible cierta confusión con el nombre de funciones inversas. Por un lado, tenemos las inversas de la función en el sentido multiplicativo, es decir, la secante, cosecante y cotangente, que no son más que aquellas funciones tales que, siempre que existan, su producto con las funciones originales es la unidad. Por ejemplo:

$$\operatorname{sen} x \cdot \operatorname{cosec} x = 1 \Rightarrow \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}, \quad x \neq n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Sin embargo, en el sentido funcional, la inversa de una función se define como aquella función $f^{-1}(x)$ tal que:

$$(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

En este sentido, las funciones inversas de las funciones circulares son el arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Sin embargo, para que podamos definir estas funciones, debemos **restringir el dominio** de las funciones originales, dado que estas **no son inyectivas** y, por tanto, no tienen inversa. En este caso, restringimos el seno a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, y el coseno a $[0, \pi]$ Por tanto, algunas características son:

- a. Como función, $\operatorname{arcsen} x: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, y lo mismo ocurre con el arcocoseno.

Por ejemplo, el seno es una función no inyectiva³, y por tanto sin inversa. Sin embargo, la función seno con dominio restringido a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sí es inyectiva.

- b. Lo mismo le ocurre a la función arcotangente, solo que en este caso:

$$\operatorname{arctg}: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

- c. Las derivadas de estas funciones pueden extraerse de la propia definición:

Proposición: las derivadas de las funciones circulares inversas son:

$$[\operatorname{arcsen} x]' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad [\operatorname{arccos} x]' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad [\operatorname{arctg} x]' = \frac{1}{1+x^2}$$

Demostración:

Sabemos que al componer la función seno restringida con arcoseno el resultado debe ser el punto de partida x :

$$\operatorname{sen}(\operatorname{arcsen}(x)) = x$$

Derivando esta expresión:

$$\cos(\operatorname{arcsen}(x)) \cdot [\operatorname{arcsen}(x)]' = 1$$

Despejando:

$$[\operatorname{arcsen}(x)]' = \frac{1}{\cos(\operatorname{arcsen}(x))}$$

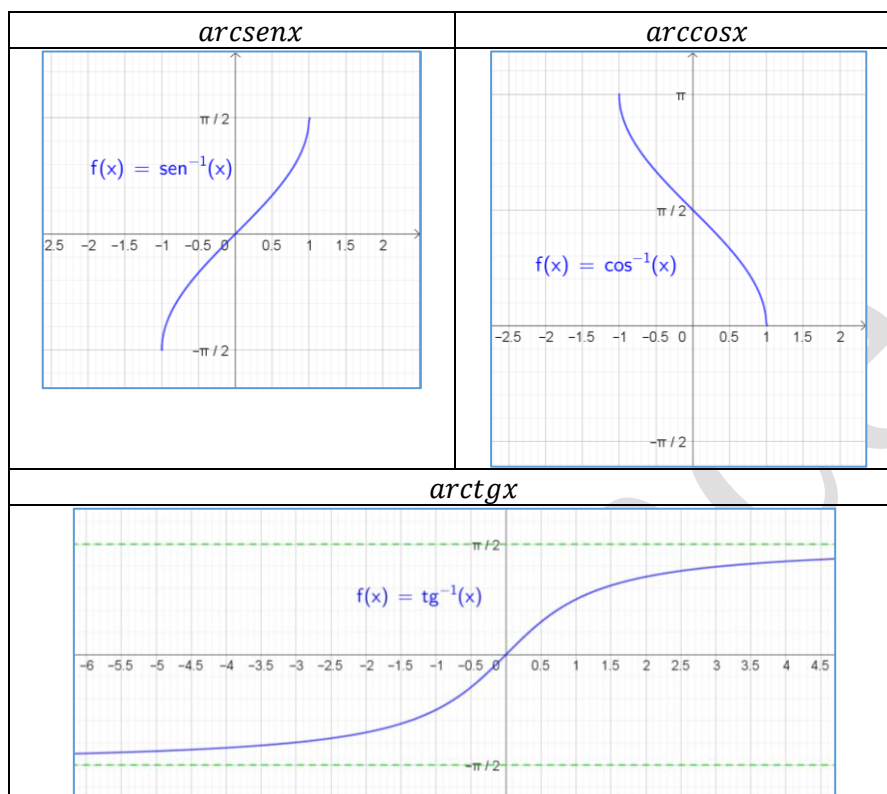
Ahora bien, utilizando la identidad fundamental:

$$[\operatorname{arcsen}(x)]' = \frac{1}{\sqrt{1-\operatorname{sen}^2[\operatorname{arcsen}(x)]}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

³ Recuerda que una función inyectiva es aquella que, resumidamente, para dos valores x e y , debe cumplirse que $f(x) \neq f(y)$ o, lo que es equivalente en funciones con gráfica, que una recta horizontal no corte en más de un punto a la función.

De la misma forma se demostrarían el resto de razones inversas.

d. Las gráficas de las funciones inversas son las siguientes⁴:



e. Las funciones inversas también tienen desarrollos en serie de Taylor razonablemente sencillos, aunque son menos frecuentes que los de las razones principales, a excepción quizá de la función arcotangente.

$$\begin{cases} \arcsen x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \dots, & |x| \leq 1 \\ \arctg x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots, & |x| \leq 1 \end{cases}$$

f. Para el arcocoseno puede usarse la siguiente e importante relación:

$$\arcsen x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

Para finalizar este capítulo, notemos algo importante que dejamos al margen. Hemos visto de distintas formas (y algunas más que puedes ver en posibilidades de ampliación), que la función $\arcsen$ se deriva como:

⁴ Recuerda que GeoGebra entiende por sen^{-1} la función $\arcsen$. Aquí no usamos esa notación, por ser confusa con cosec

$$\arcsen'x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1$$

Ahora bien, utilizando el teorema fundamental del cálculo, y notando que $\arcsen 0 = 0$, es sencillo ver que:

$$\arcsen x = \arcsen x - \arcsen 0 = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

De donde la derivada de esta función sería, precisamente, la mostrada anteriormente, y utilizando la expresión de la derivada de la función inversa, definir el coseno como aquel que al derivarlo:

$$\sen'(x) = \sqrt{1 - \sen^2 x}$$

Y volver a empezar el apartado con una formulación completa alternativa, muy similar a la forma en la que en el tema anterior definimos las funciones logarítmica y exponencial.

10. Funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas extienden a las funciones circulares, y son el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, etc. Una de las aplicaciones más importantes de las funciones hiperbólicas, como comentaremos más adelante, es que parametrizan una hipérbola:

$$\begin{cases} x = a \cdot \cosh t \\ y = b \cdot \sinh t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Ahora bien, hay una relación directa entre las funciones hiperbólicas y las circulares, que viene dada por:

$$\begin{cases} i \sen x = \sinh(ix) \\ \cos x = \cosh(ix) \end{cases}$$

De modo que la mayor parte de propiedades de las funciones hiperbólicas podemos extraerlas directamente de las funciones circulares. Veamos una a una.

i) Definimos las funciones hiperbólicas como:

$$\begin{aligned} \sinh x: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & \cosh x: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} & x &\mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

La tangente hiperbólica se define como el cociente entre ambas, y la función secante hiperbólica, cosecante hiperbólica, y tangente hiperbólica como la inversa, a nivel multiplicativo, de estas.

Se puede demostrar que la expresión general para relacionar la exponencial con las funciones hiperbólicas, sin más que acudir a la definición, es:

$$e^{\pm x} = \cosh x \pm \sinh x$$

ii) La relación fundamental en las funciones hiperbólicas es:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

La demostración es sencilla, y no tiene más que una mera sustitución en las definiciones anteriores:

Demostración:

$$\begin{aligned}\cosh^2 x - \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} [e^{2x} + e^{-2x} + 2e^0 - e^{2x} - e^{-2x} + 2e^0] = 1\end{aligned}$$

- iii) Podemos extraer expresiones similares a las que vimos con trigonometría usual, dividiendo esta expresión entre coseno y seno hiperbólico cuadrado:

$$\frac{1}{\tanh^2 x} - 1 = \frac{1}{\sinh^2 x} \quad 1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

- iv) Para determinar sus derivadas, podemos acudir también a la definición, teniendo que:

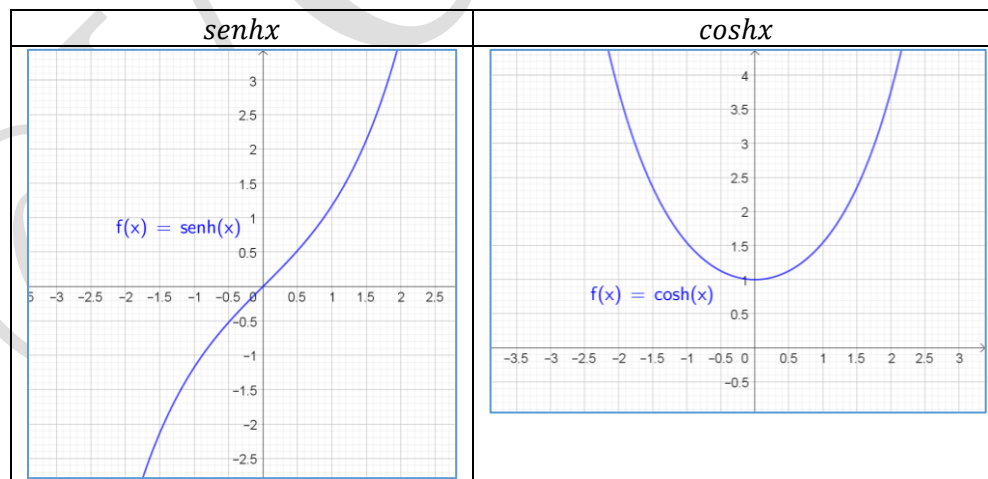
$$[\sinh x]' = \cosh x \quad [\cosh x]' = \sinh x$$

El resto de derivadas se deducen de aquí, como la de la tangente:

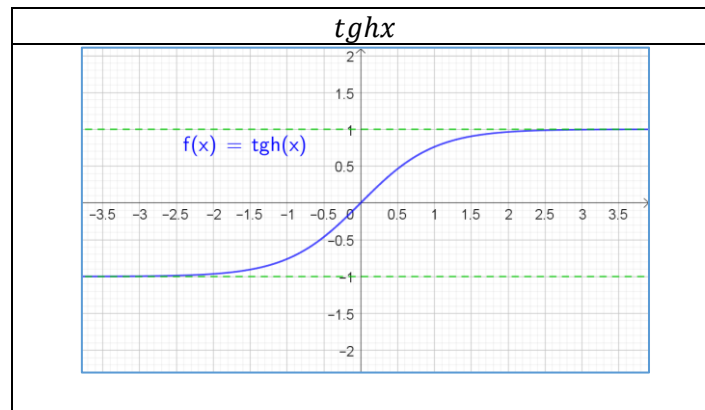
$$[\tanh x]' = \left[\frac{\sinh x}{\cosh x} \right]' = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

Estas expresiones se pueden deducir, directamente, de la definición de las funciones hiperbólicas.

- v) Las gráficas⁵ de las funciones hiperbólicas son las siguientes:



⁵ En base a las definiciones, uno puede esbozar los pasos para estos gráficos, pero consideramos que el tema es suficientemente extenso como para ello. Sin embargo, algunas cuestiones son interesantes, como que la función $\sinh x$ es impar y la función $\cosh x$ es par (fácil de demostrar con su definición con exponenciales), o que la $\tanh x$ tiene asíntotas horizontales $\pm \frac{\pi}{2}$ en $\pm \infty$.



Nótese que la función seno hiperbólico es impar, su dominio es $\mathbb{R}$, así como su recorrido. Para la función coseno hiperbólico, es una función par, con dominio $\mathbb{R}$, y recorrido $[1, \infty)$, y un mínimo en $(0,1)$. La función tangente hiperbólica es una función impar, debido a lo anterior, de dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $(-1,1)$, con asíntota horizontal $y = 1$ en infinito e $y = -1$ en $-\infty$.

- vi) Las funciones hiperbólicas también tienen su inversa, que se define del mismo modo que en las funciones circulares. Puede mostrarse como definiciones, o como proposiciones, en tanto que son las funciones que cumplen ser la inversa de las originales, restringidas siempre a un intervalo para que sean inyectivas:

Definición: definimos la función arcoseno hiperbólico como:

$$\operatorname{arcsenh}x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Tal que $\operatorname{arcsenh}(\operatorname{senh}(x)) = x$. No es necesario restringir el dominio de $\operatorname{arcsenh}$, pues es inyectiva, y por tanto $\operatorname{arcsenh}$ es su inversa.

Además, como $\operatorname{senh}'(x) = \cosh x \neq 0 \forall x$, la función arcoseno es derivable en todo $\mathbb{R}$, y su derivada es:

$$\operatorname{arcsenh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Demostración:

Usemos la definición de función inversa al contrario que acabamos de hacer, y derivemos la expresión:

$$\operatorname{senh}(\operatorname{arcsenh}(x)) = x \Rightarrow \cosh(\operatorname{arcsenh}(x)) \cdot [\operatorname{arcsenh}(x)]' = 1$$

De donde:

$$\operatorname{arcsenh}'(x) = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsenh}(x))} = \frac{1}{\sqrt{1+\cosh(\operatorname{arcsenh}(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Donde hemos hecho uso de la definición de arcoseno hiperbólico, que definimos a continuación.

Definición: definimos la función arcocoseno hiperbólico como:

$$\operatorname{arccosh}x: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$$

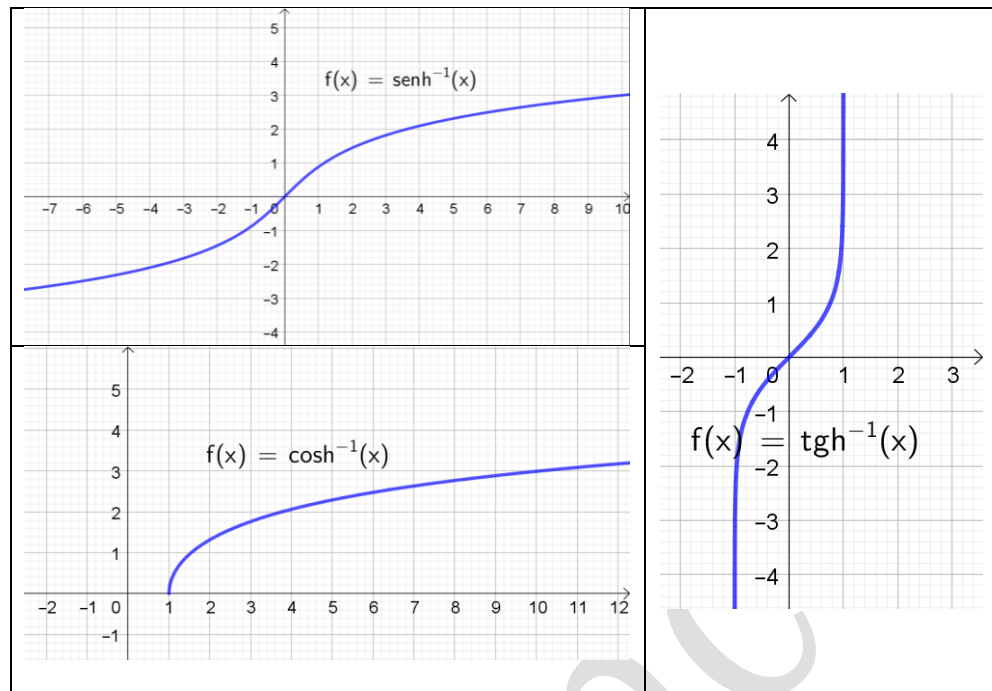
Que se desprende de la propia definición del coseno hiperbólico, que no es inyectiva, pero sí si lo restringimos al intervalo $[0, \infty)$. Así:

$$\operatorname{arccosh}(\cosh(x)) = x$$

Y su derivada es:

$[\operatorname{arccosh}(x)]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$
<u>Demostración:</u> Operando igual que antes: $\cosh(\operatorname{arc} \cosh(x)) = x \Rightarrow \sinh(\operatorname{arccosh}(x)) \cdot [\operatorname{arccosh}(x)]' = 1$ De donde, si ahora nos restringimos al abierto $x \in (1, \infty)$: $[\operatorname{arccosh}(x)]' = \frac{1}{\sinh(\operatorname{arccosh}(x))} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2(\operatorname{arccosh}(x)) - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$
<u>Definición:</u> llamaremos arco tangente hiperbólica a aquella función tal que: $\operatorname{arctgh}(\operatorname{tgh}(x)) = x$ Dado que la función $\operatorname{tgh}(x)$ es inyectiva, no es necesario restringir su dominio, de forma que la función arctgh es su inversa: $\operatorname{arctgh}(x): (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ Y su derivada es: $[\operatorname{arctgh}(x)]' = \frac{1}{1 - x^2}$
<u>Demostración:</u> Razonando como antes: $\operatorname{tgh}(\operatorname{arctgh}(x)) = x \Rightarrow \frac{1}{\cosh^2(\operatorname{arctgh}(x))} \cdot [\operatorname{arctgh}(x)]' = 1$ Recordemos la expresión: $1 - \operatorname{tgh}^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x} \Rightarrow \cosh^2 x = \frac{1}{1 - \operatorname{tgh}^2 x}$ Con lo que: $\frac{1}{1 - x^2} \cdot [\operatorname{arctgh}(x)]' = 1 \Rightarrow \boxed{[\operatorname{arctgh}(x)]' = \frac{1}{1 - x^2}}$

A continuación, mostramos las gráficas de estas funciones inversas, que puede verse que cumplen con los requisitos de dominio e imagen mostrados anteriormente. Recordemos que la notación $\sinh^{-1}(x)$ es equivalente a $\operatorname{arcsenh}(x)$. Es más, en según qué casos, también se le llama la función **argumento seno hiperbólico** (y respectivamente, las otras dos):



11. Situaciones reales en que aparecen

Las funciones circulares e hiperbólicas aparecen en más situaciones reales de las que se pueda pensar.

a) Geometría

- Como se ha dicho, las funciones circulares parametrizan una circunferencia. Pero también, si se aplican coeficientes, una elipse:

$$\begin{cases} x(t) = a \cdot \cos t \\ y(t) = b \cdot \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi)$$

Que degenera a la circunferencia en caso de que $a = b$.

En el caso de las funciones hiperbólicas, la expresión es la misma, pero parametrizan una hipérbola:

$$\begin{cases} x(t) = a \cdot \cosh t \\ y(t) = b \cdot \sinh t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

- Rotaciones. Para rotar un vector $\vec{v} \in A_2$ (el plano), podemos usar matrices de rotación, que tienen la forma:

$$\mathcal{M}_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Así, el vector rotado un ángulo θ $\vec{v}'$ vendrá dado por $\vec{v}' = \mathcal{M}_\theta \vec{v}$.

Lo mismo se puede hacer en tres dimensiones. Por ejemplo, la matriz de rotación en torno al eje z viene dada por:

$$\mathcal{M}_{\theta,z} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta & 0 \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

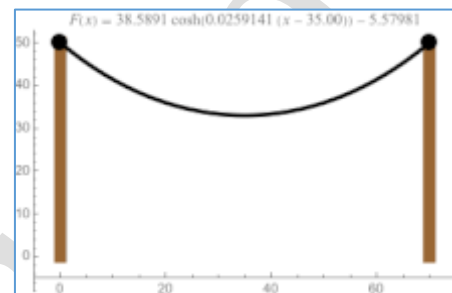
En el resto de ejes es muy similar:

$$\mathcal{M}_{\theta,x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ 0 & \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad \mathcal{M}_{\theta,y} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \operatorname{sen}\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Por supuesto, se puede construir una expresión general, pero resulta muy engorroso, y no hay más que realizar un producto matricial. Estas matrices tienen como característica principal que su determinante es 1, razón por la que la transformación preserva los módulos.

- Las funciones hiperbólicas parametrizan, entre otras curvas, las catenarias (un cable que cuelga de dos puntos), mediante la expresión:

$$f(x) = \operatorname{arccosh}\left(\frac{x}{a}\right)$$



b) Física

- Todos los movimientos periódicos requieren de funciones circulares, como el movimiento armónico simple, que describe la altura y a la que se encuentra un objeto, con una amplitud A , una velocidad angular ω y un desfase inicial φ , en un momento de tiempo t :

$$y(t) = A \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$$

Lo mismo ocurre con las ondas:

$$y(x, t) = A \operatorname{sen}(kx + \omega t + \varphi)$$

- Las transformaciones de Lorentz para la relatividad especial se basan en funciones hiperbólicas, y muestran cómo ve un observador S' , de variables espaciotemporales x' y t' , un suceso según lo ve un observador S , con variables x y t , si ambos se mueven a una velocidad relativa u constante uno respecto al otro:

$$\begin{cases} ct' = ct \cdot \cosh u + x \cdot \sinh u \\ x' = ct \cdot \sinh u + x \cdot \cosh u \end{cases}$$

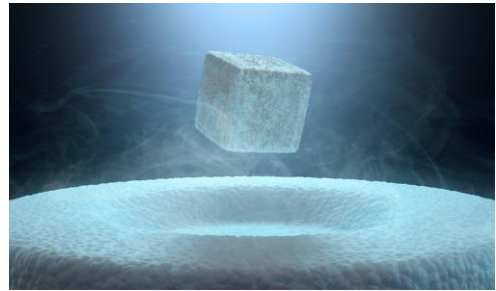
Nótese qué ocurre si ambos observadores están en reposo uno frente al otro. Sabiendo que $\sinh 0 = 0$ y $\cosh 0 = 1$, las transformaciones nos dicen que ven los sucesos de la misma forma:

$$\begin{cases} ct' = ct + x \cdot 0 \\ x' = 0 + x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t' = t \\ x' = x \end{cases}$$

Que es lo que uno esperaría con la física clásica.

- Superconductividad.

Un superconductor es un material que conduce corriente eléctrica con muy baja o casi nula resistencia y, por tanto, sin pérdida de energía, y lleva a fenómenos poco intuitivos en física de materiales.



Para las expresiones de la superconductividad, es necesario introducir la expresión de la tangente hiperbólica.

Esto se basa en que, para un comportamiento regular de la conductividad, con valores altos del argumento de la tangente hiperbólica, $tgx \approx 1$. En cambio, con bajas temperaturas, la tangente hiperbólica es diferente de 1. Concretamente, la expresión utilizada, sin entrar en detalles, es:

$$\mathcal{F}_c = 2H_c \cdot \operatorname{tgh}\left(\frac{a}{\lambda}\right)$$

Donde a/λ determina la variabilidad de $\mathcal{F}_c$. Ahora bien, si $\frac{a}{\lambda} \gg 1$, entonces:

$$\mathcal{F}_c \approx 2H_c = \text{cte}$$

- Producto escalar y vectorial (muy relacionado con la física: trabajo, campo magnético, etc):

$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \cos\theta \\ |\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \sin\theta \end{cases}$$

Por ejemplo, el trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento (o su integral, si varía de forma continua):

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \xrightarrow{\vec{F}=\text{cte}} W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{x}$$

La fuerza de Lorentz relaciona la carga de una partícula, la velocidad a la que viaja, y el campo magnético en que está inmersa:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

De esta expresión es muy sencillo deducir la física de los aceleradores de partículas.

12. Conclusión

Hemos visto los dos tipos de funciones, circulares e hiperbólicas. No obstante, apenas hemos analizado unas pocas características de las muchas de las que se puede hablar. Estas funciones tienen numerosas propiedades, desarrollos en serie, intervienen en problemas relacionados con la derivación y con la integración, etc. Lo mismo ocurre con las aplicaciones, mencionando apenas unas pocas. Sin embargo, quedan muchas por contar. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga periodicidad, generalmente, está relacionado con las funciones circulares, como el movimiento de un péndulo o un muelle. Pero, a su vez, cosas que aparentemente no tienen periodicidad, también lo están. Por ejemplo, podríamos

hablar de los desarrollos en serie de Fourier, que permiten expresar señales eléctricas, que ni siquiera tienen por qué ser funciones (como la señal cuadrada), como una suma infinita de senos y cosenos.

Por otro lado, ahora que Johann conoce las parametrizaciones de las elipses (y su degeneración en circunferencias), e incluso más aún, las de las hipérbolas, puede modelizar prácticamente cualquier cosa que pase en el cielo con apenas unas pocas funciones, sin más que cambiar algunos parámetros.

13. Bibliografía

- Calculus, Spivak⁶
- Calculus I, II y III, Alan Weisstein
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.

⁶ Este tema está sacado en su mayor parte del capítulo 16 del Spivak, en el que hace una disertación maravillosa de las funciones circulares, si bien no todo el contenido del capítulo cabe en un tema de apenas dos horas. No obstante, es muy recomendable leerse (y comprarse) la obra original.

14. Posibilidades de ampliación. La forma de Euler

Dedicamos todo un epígrafe a esta forma, para que el lector pueda decidir qué merece y qué no la pena incluir en el tema. Podemos establecer una definición de funciones circulares, debida a Euler, y basada en la exponencial y su desarrollo en serie de potencias complejas:

Definición 3 (Euler)

Sea:

$$\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto \exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Entonces:

$$\cos x: \mathbb{R} \rightarrow [-1,1]$$

$$x \mapsto \operatorname{Re}(\exp(ix))$$

$$\sin x: \mathbb{R} \rightarrow [-1,1]$$

$$x \mapsto \operatorname{Im}(\exp(ix))$$

Con esto, puede demostrarse, identificando $e^x \equiv \exp(x)$, que:

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Demostración:

Desarrollemos la exponencial de ix en serie:

$$\exp(ix) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n \cdot x^n}{n!}$$

Recordemos que las potencias de i son cíclicas, de modos que:

$$i^n = \begin{cases} 1 & n \equiv 0 \pmod{4} \\ i & n \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & n \equiv 2 \pmod{4} \\ -i & n \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

Por tanto, podemos separar el sumatorio en dos. Las potencias pares darán como resultado números reales alternados. Las potencias impares darán una contribución, también alternada, con i factor común:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n \cdot x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Así, llegamos a lo que luego veremos será el desarrollo del seno y coseno en series de potencias (serie de Taylor):

$$\begin{cases} \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!} \\ \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{cases}$$

Con esto, no tenemos más que sumar y restar para llegar al resultado que queremos demostrar. Aprovechamos para mostrar que, como funciones, el coseno es una función par, y el seno una función impar:

$$\begin{cases} \cos(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-x)^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!} = \cos x \\ \operatorname{sen}(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!} = -\operatorname{sen} x \end{cases}$$

Así:

$$e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x, \quad e^{-ix} = \cos x - i \operatorname{sen} x$$

Sumando y restando estas dos expresiones, obtenemos el resultado pedido:

$$\begin{cases} e^{ix} + e^{-ix} = 2\cos x \\ e^{ix} - e^{-ix} = 2i \operatorname{sen} x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \operatorname{sen} x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \end{cases}$$

Estas expresiones siguen cumpliendo las mismas propiedades que vimos anteriormente. Por ejemplo, demostremos la igualdad fundamental:

Demostración:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 + \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{e^{2ix} + e^{-2ix} - 2e^{ix}e^{-ix}}{-4} + \frac{e^{2ix} + e^{-2ix} + 2e^{ix}e^{-ix}}{4} = \frac{2+2}{4} = 1 \end{aligned}$$

La motivación de esta última definición, con las matemáticas actuales, es sencilla. Ahora sabemos utilizar los desarrollos de Taylor, exponenciales complejas, etc, por lo que resulta intuitivo establecer una relación entre la exponencial compleja y las funciones circulares.

Utilicemos la tercera definición de Euler para demostrar algunas **propiedades** de las funciones circulares:

i) Haciendo $z = ix$ tenemos, como vimos antes:

$$\exp(ix) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \cos x + i \operatorname{sen} x$$

De donde, haciendo $x = \pi$, obtenemos la ecuación de Euler:

$$e^{i\pi} = -1 \Rightarrow \boxed{e^{i\pi} + 1 = 0}$$

ii) La función coseno es par, y la función seno impar, sin más que ver sus definiciones, como demostramos en la página anterior:

$$\cos(-x) = \cos(x) \quad \operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen}(x)$$

iii) Las fórmulas de senos y cosenos del ángulo suma o resta se extraen de:

$$\begin{aligned} \cos(x+y) + i \operatorname{sen}(x+y) &= \exp(i(x+y)) = (\cos x + i \operatorname{sen} x)(\cos y + i \operatorname{sen} y) \\ &= \cos x \cos y - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y + i(\cos x \operatorname{sen} y + \operatorname{sen} x \cos y) \end{aligned}$$

De donde, igualando parte real e imaginaria:

$$\begin{cases} \operatorname{sen}(x+y) = \operatorname{sen}x\cos y + \cos x\operatorname{sen}y \\ \cos(x+y) = \cos x\cos y - \operatorname{sen}x\operatorname{sen}y \end{cases}$$

Usando las propiedades de paridad de ambas funciones, construimos las funciones con la diferencia en el argumento:

$$\begin{cases} \operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen}x\cos y \pm \cos x\operatorname{sen}y \\ \cos(x \pm y) = \cos x\cos y \mp \operatorname{sen}x\operatorname{sen}y \end{cases}$$

- iv) Para calcular las derivadas de estas funciones, no tenemos más que derivar la función exponencial, teniendo:

$$[\operatorname{sen}x]' = \cos x \quad [\cos x]' = -\operatorname{sen}x \quad [\operatorname{tg}x]' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Demostración: aunque se ha demostrado previamente en base a los conceptos fundamentales, también puede hacerse uso de la identidad de Euler para realizar una segunda demostración:

$$[\exp(ix)]' = i\exp(ix) = i \cdot (\cos x + i\operatorname{sen}x) = i\cos x - \operatorname{sen}x$$

Por otro lado:

$$[\exp(ix)]' = [\cos x + i\operatorname{sen}x]' = [\cos x]' + i[\operatorname{sen}x]'$$

Igualando partes real e imaginaria:

$$\begin{cases} [\cos x]' = -\operatorname{sen}x \\ [\operatorname{sen}x]' = \cos x \end{cases}$$

Para la tangente, recurrimos a las fórmulas básicas de derivación.

15. Más posibilidades de ampliación

- En este tema hay que escoger un balance adecuado entre los conceptos básicos y lo que pide el tema, es decir, aunque puede ser tentador explicar muchas cosas sobre trigonometría de 4º de ESO, recuerda que el contenido de los temas debe ser de un nivel universitario, y sobre todo, que estamos hablando de **funciones**, y no razones trigonométricas. Por tanto, desarrolla las partes matemáticamente más potentes, en detrimento de las más básicas.
- Otra forma de mostrar las definiciones del seno y coseno es con el siguiente teorema de caracterización, que debe situarse una vez definidos los conceptos básicos, y que hemos ilustrado al final del capítulo de funciones circulares:

Teorema (de caracterización): La única función $f \in \mathcal{C}^2$, que cumple la ecuación diferencial $f''(x) + f(x) = 0$, con condiciones $f(0) = 0$ y $f'(0) = 1$ es precisamente $f(x) = \operatorname{sen}x$, mientras que si las condiciones son $f(0) = 1$ y $f'(0) = 0$, la función es $f(x) = \cos x$

Demostración

Ya hemos demostrado cómo derivar senos y cosenos. Tomemos la función $g(x) = f(x) - \operatorname{sen}x$, con f una función que cumple la ecuación diferencial

anterior. En caso de demostrar que $g(x) = 0$, la única solución posible es que las funciones buscadas sean $f(x) = \text{sen}x$.

Derivemos dos veces:

$$g'(x) = f'(x) - \cos x, \quad g''(x) = f''(x) + \text{sen}x$$

Sustituyendo f en la ecuación diferencial:

$$f''(x) + f(x) = g''(x) - \text{sen}x + g(x) + \text{sen}x = 0 \Rightarrow g''(x) + g(x) = 0$$

Multipliquemos esta expresión por g' :

$$g'g'' + gg' = 0 \Rightarrow [(g')^2 + g^2]' = 2(g'g'' + gg') = 0$$

De forma que llegamos a la conclusión de que:

$$(g')^2 + g^2 = k$$

Que surge de que la derivada se anule, y siendo $k = \text{cte}$

Ahora bien, vemos que $g(0) = f(0) - \text{sen}0 = f(0) = 0$, mientras que con la derivada, $g'(0) = f'(0) - \cos0 = 1 - 1 = 0$. Con esto, determinamos la constante, que resulta ser cero, así que:

$$(g')^2 + g^2 = 0$$

La única forma en que la suma de dos cuadrados sea cero, es que cada uno sea cero por separado, es decir:

$$\begin{cases} g'(x) = f'(x) - \cos x = 0 & f'(x) = \cos x \\ g(x) = f(x) - \text{sen}x = 0 & \boxed{f(x) = \text{sen}x} \end{cases}$$

Llegando a la conclusión buscada. En caso del coseno, se procedería de la misma forma.

- Existen otras formas de demostrar las derivadas de las funciones circulares que las expuestas aquí. Por ejemplo, una forma de hacerlo es recurriendo a la exponencial, como se ha visto previamente, de forma que:

$$\text{sen}x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \Rightarrow (\text{sen}x)' = \frac{ie^{ix} + ie^{-ix}}{2i} = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x$$

O al desarrollo en serie:

$$\begin{aligned} \text{sen}x &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ \Rightarrow (\text{sen}x)' &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k+1)x^{2k}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cos x \end{aligned}$$

Lo mismo podría hacerse con los desarrollos de las funciones hiperbólicas.

Es muy posible que no dé tiempo a explicar todas las relaciones de la trigonometría hiperbólica, pero en caso de hacerlo, sugerimos los siguientes puntos para completar el apartado:

- Funciones hiperbólicas inversas: definición y desarrollo.
- Demostraciones de derivadas de funciones hiperbólicas, especialmente de las funciones inversas, que requieren técnicas complejas.

- Series de Taylor de funciones hiperbólicas. No son sencillas ni son frecuentes.
- Funciones hiperbólicas de suma o resta de ángulos, ángulo doble o mitad, etc. También existen transformaciones de sumas en productos con funciones hiperbólicas.
- Integración de funciones hiperbólicas.
- Transformación de funciones hiperbólicas inversas en logaritmos. Por ejemplo, puede probarse que:

$$\operatorname{arcsenh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

Demostración:

Para probarlo, se sigue de la definición de seno hiperbólico:

$$y = \operatorname{senhx} \Rightarrow x = \operatorname{arcsenhy}$$

Vemos que:

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^x - \frac{1}{e^x}}{2} = \frac{e^{2x} - 1}{2e^x}$$

De aquí, el objetivo es despejar x :

$$2e^x y - e^{2x} + 1 = 0 \Rightarrow e^{2x} - 2e^x y - 1 = 0$$

De donde:

$$e^x = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

Y finalmente:

$$x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

Pues el negativo daría como resultado un argumento negativo en el logaritmo. Sustituyendo $x = \operatorname{arcsenhy}$ tenemos la prueba buscada.

- Series de Taylor de funciones inversas. Menos frecuentes.
- Extensión de las funciones (circulares e hiperbólicas) al plano complejo.